Andrian Sheva Azhar Faizal | 244107060062 | 2G-06

Jobsheet 2 – Pemrograman Mobile

Tugas Praktikum

Tugas Individual:

1. Buat program Dart sederhana untuk menghitung BMI □Body Mass Index) berdasarkan berat dan tinggi yang diinput

Code:

```
EXPLORER
JOBSHEET-MINGGU2
bmi_kalkulator
  .dart_tool
  bin
    bmi_kalkulator.dart 1, U
  lib
  test
  .gitignore U
  analysis_options.yaml U
  CHANGELOG.md U
  pubspec.lock U
  pubspec.yaml U
  README.md U

bmi_kalkulator.dart 1, U
bmi_kalkulator > bin > bmi_kalkulator.dart > main
```

```dart
import 'package:bmi_kalkulator/bmi_kalkulator.dart' as bmi_kalkulator;
import 'dart:io';

Run | Debug
void main() {
  print("=== Program Hitung BMI ===");

  // Input Berat Badan
  stdout.write("Masukkan berat badan (kg): ");
  double berat = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  // Input Tinggi Badan
  stdout.write("Masukkan tinggi badan (cm): ");
  double tinggiCm = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  // Konversi cm ke meter
  double tinggiM = tinggiCm / 100;

  // Hitung BMI
  double bmi = berat / (tinggiM * tinggiM);

  print("\nHasil Perhitungan:");
  print("Skor BMI Anda: ${bmi.toStringAsFixed(2)}");

  // Kategori BMI
  if (bmi < 18.5) {
    print("Kategori: Kekurangan Berat Badan");
  } else if (bmi < 24.9) {
    print("Kategori: Normal (Ideal)");
  } else if (bmi < 29.9) {
    print("Kategori: Kelebihan Berat Badan");
  } else {
    print("Kategori: Obesitas");
  }
}
```

Result:

```
PS E:\College\2G-Sem4\PemrogramanMobile\PemrogramanMobile\Jobsheet-Minggu2\bmi_kalkulator> dart run
Building package executable...
Built bmi_kalkulator:bmi_kalkulator.
=== Program Hitung BMI ===
Masukkan berat badan (kg): 68
Masukkan tinggi badan (cm): 168

Hasil Perhitungan:
Skor BMI Anda: 24.09
Kategori: Normal (Ideal)
PS E:\College\2G-Sem4\PemrogramanMobile\PemrogramanMobile\Jobsheet-Minggu2\bmi_kalkulator>
```

2. Buat kalkulator konversi mata uang dengan minimal 3 jenis mata uang

Code:

```
EXPLORER                                  bmi_kalkulator.dart 1, U   konversi_kalkulator.dart 1, U ×
JOBSHEET-MINGGU2                          konversi_kalkulator > bin > konversi_kalkulator.dart > ...
  > bmi_kalkulator                        import 'package:konversi_kalkulator/konversi_kalkulator.dart' as konversi_kalkulator;
  > docs                                  import 'dart:io';
  v konversi_kalkulator                
    > .dart_tool                          Run | Debug
    v bin                                 void main() {
        konversi_kalkulator.dart  1, U      print("=== Konversi Mata Uang (IDR ke Asing) ===");
    > lib                                 
    > test                                  // Data Kurs (Contoh statis)
      .gitignore                  U         double kursUSD = 16802; //per 1 USD
      analysis_options.yaml       U         double kursEUR = 19855; //per 1 EUR
      CHANGELOG.md                U         double kursKRW = 11.67; // per 1 KRW
      pubspec.lock                U         
      pubspec.yaml                U         stdout.write("Masukkan jumlah uang dalam Rupiah (IDR): ");
      README.md                   U         double idr = double.parse(stdin.readLineSync()!);
                                            
                                            print("\nHasil Konversi:");
                                            print("1. USD: \$${(idr / kursUSD).toStringAsFixed(2)}");
                                            print("2. EUR: S\$${(idr / kursEUR).toStringAsFixed(2)}");
                                            print("3. KRW: ¥${(idr / kursKRW).toStringAsFixed(2)}");
                                          }
```

Result:

```
PS E:\College\2G-Sem4\PemrogramanMobile\PemrogramanMobile\Jobsheet-Minggu2\konversi_kalkulator> dart run
Building package executable...
Built konversi_kalkulator:konversi_kalkulator.
=== Konversi Mata Uang (IDR ke Asing) ===
Masukkan jumlah uang dalam Rupiah (IDR): 1000000

Hasil Konversi:
1. USD: $59.52
2. EUR: S$50.37
3. KRW: ¥85689.80
```

3. Buat program yang menerapkan semua jenis operator yang telah dipelajari dalam satu aplikasi konsol

Code:

```
operator_kalkulator > bin > operator_kalkulator.dart > ...
import 'package:operator_kalkulator/operator_kalkulator.dart' as operator_kalkulator;
import 'dart:io';

Run | Debug
void main() {
  print("=== Program Operator Dart (Input User) ===");

  // Input Angka Pertama
  stdout.write("Masukkan angka pertama (a): ");
  // Mengambil input string dan langsung mengubahnya ke integer
  int a = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  // Input Angka Kedua
  stdout.write("Masukkan angka kedua (b): ");
  int b = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  print("\n--- 1. Operator Aritmatika ---");
  print("$a + $b = ${a + b}");    // Penjumlahan
  print("$a - $b = ${a - b}");    // Pengurangan
  print("$a * $b = ${a * b}");    // Perkalian
  print("$a / $b = ${a / b}");    // Pembagian (Double)
  print("$a ~/ $b = ${a ~/ b}");  // Pembagian (Integer/Bulat)
  print("$a % $b = ${a % b}");    // Modulo (Sisa bagi)

  print("\n--- 2. Operator Perbandingan ---");
  print("Apakah $a == $b? ${a == b}"); // Sama dengan
  print("Apakah $a != $b? ${a != b}"); // Tidak sama dengan
  print("Apakah $a > $b?  ${a > b}");  // Lebih besar
  print("Apakah $a < $b?  ${a < b}");  // Lebih kecil

  print("\n--- 3. Operator Logika ---");
  // Kita buat kondisi sederhana untuk dicek
  bool cekA = a > 5;
  bool cekB = b < 10;
  print("Kondisi 1 (a > 5): $cekA");
  print("Kondisi 2 (b < 10): $cekB");
  print("Hasil AND (&&): ${cekA && cekB}");
  print("Hasil OR  (||): ${cekA || cekB}");
  print("Hasil NOT (!):  ${!cekA} (Kebalikan Kondisi 1)");

  print("\n--- 4. Operator Assignment ---");
  int c = a; // Mengisi nilai c dengan a
  print("Nilai awal c = $c");
  c += b;     // Sama dengan c = c + b
  print("Setelah c += $b, nilai c menjadi: $c");
}
```

Result:

```
PS E:\College\2G-Sem4\PemrogramanMobile\PemrogramanMobile\Jobsheet-Minggu2\operator_kalkulator> dart run
Building package executable...
Built operator_kalkulator:operator_kalkulator.
=== Program Operator Dart (Input User) ===
Masukkan angka pertama (a): 10
Masukkan angka kedua (b): 3

--- 1. Operator Aritmatika ---
10 + 3 = 13
10 - 3 = 7
10 * 3 = 30
10 / 3 = 3.3333333333333335
10 ~/ 3 = 3
10 % 3 = 1

--- 2. Operator Perbandingan ---
Apakah 10 == 3? false
Apakah 10 != 3? true
Apakah 10 > 3?  true
Apakah 10 < 3?  false

--- 3. Operator Logika ---
Kondisi 1 (a > 5): true
Kondisi 2 (b < 10): true
Hasil AND (&&): true
Hasil OR  (||): true
Hasil NOT (!):  false (Kebalikan Kondisi 1)

--- 4. Operator Assignment ---
Nilai awal c = 10
Setelah c += 3, nilai c menjadi: 13
```

Tantangan Tambahan

Code:

```
EXPLORER                                  bmi_kalkulator.dart 1, U   konversi_kalkulator.dart 1, U   operator_kalkulator.dart 1, U   konversi_unit.dart 1, U ×
JOBSHEET-MINGGU2                          konversi_unit > bin > konversi_unit.dart > ...
  > bmi_kalkulator
  > docs
  v konversi_kalkulator
    > .dart_tool
    v bin
      konversi_kalkulator.dart   1, U
    > lib
    > test
      .gitignore                 U
      analysis_options.yaml      U
      CHANGELOG.md               U
      pubspec.lock               U
      pubspec.yaml               U
      README.md                  U
  v konversi_unit
    > .dart_tool
    v bin
      konversi_unit.dart         1, U
    > lib
    > test
      .gitignore                 U
      analysis_options.yaml      U
      CHANGELOG.md               U
      pubspec.lock               U
      pubspec.yaml               U
      README.md                  U
  v operator_kalkulator
    > .dart_tool
    v bin
      operator_kalkulator.dart   1, U
    > lib
    > test
      .gitignore                 U
      analysis_options.yaml      U
      CHANGELOG.md               U
      pubspec.lock               U
      pubspec.yaml               U
      README.md                  U
```

```dart
import 'package:konversi_unit/konversi_unit.dart' as konversi_unit;
import 'dart:io';

Run | Debug
void main() {
  print("=== Aplikasi Konversi Unit Serbaguna ===");

  // Menggunakan Map untuk menyimpan faktor konversi (Basis ke unit lain)
  // Contoh: Panjang berbasis Meter (m)
  Map<String, Map<String, double>> konversiData = {
    'Panjang': {
      'Meter': 1.0,
      'Kilometer': 0.001,
      'Centimeter': 100.0,
      'Milimeter': 1000.0,
      'Inch': 39.3701,
    },
    'Massa': {
      'Gram': 1.0,
      'Kilogram': 0.001,
      'Miligram': 1000.0,
      'Ons': 0.035274,
      'Pound': 0.00220462,
    },
    'Volume': {
      'Liter': 1.0,
      'Mililiter': 1000.0,
      'Meter Kubik': 0.001,
      'Galon': 0.264172,
      'Centiliter': 100.0,
    }
  };

  print("\nPilih Kategori Konversi:");
  print("1. Panjang\n2. Massa\n3. Volume\n4. Suhu");
  stdout.write("Pilihan (1-4): ");
  String pilihan = stdin.readLineSync()!;

  if (pilihan == '4') {
    konversiSuhu(); // Fungsi khusus suhu
  } else {
    String kategori = "";
    if (pilihan == '1') kategori = 'Panjang';
    else if (pilihan == '2') kategori = 'Massa';
    else if (pilihan == '3') kategori = 'Volume';
    else {
      print("Pilihan tidak valid!");
      return;
    }

    prosesKonversi(kategori, konversiData[kategori]!);
  }
}
```

```dart
void prosesKonversi(String namaKategori, Map<String, double> unitMap) {
  print("\n--- Konversi $namaKategori ---");
  var daftarUnit = unitMap.keys.toList();

  for (int i = 0; i < daftarUnit.length; i++) {
    print("${i + 1}. ${daftarUnit[i]}");
  }

  stdout.write("Pilih unit asal (1-5): ");
  int asalIdx = int.parse(stdin.readLineSync()!) - 1;

  stdout.write("Masukkan nilai: ");
  double nilai = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  // Validasi Input Negatif (Hindari nilai negatif untuk massa, volume, dll)
  if (nilai < 0) {
    print("Kesalahan: Nilai tidak boleh negatif!");
    return;
  }

  print("\nHasil Konversi:");
  double nilaiDalamBasis = nilai / unitMap[daftarUnit[asalIdx]]!;

  unitMap.forEach((unit, faktor) {
    double hasil = nilaiDalamBasis * faktor;
    // Tampilkan hasil dengan format 2 desimal
    print("${hasil.toStringAsFixed(2)} $unit");
  });
}

void konversiSuhu() {
  print("\n--- Konversi Suhu (Celsius ke Lainnya) ---");
  stdout.write("Masukkan suhu dalam Celsius: ");
  double c = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  print("\nHasil Konversi:");
  print("Fahrenheit: ${(c * 9 / 5) + 32} °F");
  print("Kelvin: ${c + 273.15} K");
  print("Reamur: ${c * 4 / 5} °R");
}
```

```
PS E:\College\2G-Sem4\PemrogramanMobile\PemrogramanMobile\Jobsheet-Minggu2\konversi_unit> dart run
Building package executable...
Built konversi_unit:konversi_unit.
=== Aplikasi Konversi Unit Serbaguna ===

Pilih Kategori Konversi:
1. Panjang
2. Massa
3. Volume
4. Suhu
Pilihan (1-4): 1

--- Konversi Panjang ---
1. Meter
2. Kilometer
3. Centimeter
4. Milimeter
5. Inch
Pilih unit asal (1-5): 2
Masukkan nilai: 100

Hasil Konversi:
100000.00 Meter
100.00 Kilometer
10000000.00 Centimeter
100000000.00 Milimeter
3937010.00 Inch
```